CLASS 9 MATHEMATICS · कक्षा 9 गणित

a^n

EXPONENTS

घातांक

Solved Question Bank with Reasons
कारण सहित हल प्रश्न बैंक

Hindi + English | MCQ · Assertion-Reason | 2 · 3 · 4/5 Marks | PYQ Tagged
Case Studies | Diagrams & Graphs | Revision Sheet

CBSE · UP Board · Bihar Board · KVS · ICSE-pattern
Laws of exponents · Rational exponents · Surds link

★★★★★

How to use this book इस पुस्तक का उपयोग कैसे करें

Chapter note / अध्याय टिप्पणी : In NCERT Class 9, *Exponents (Laws of Exponents for Real Numbers)* sits inside Number Systems; many state-board books and teachers number it as a separate chapter. This book covers the whole topic.
NCERT कक्षा 9 में *घातांक (वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम)* संख्या पद्धति का भाग है; कई राज्य-बोर्ड की पुस्तकों में इसे अलग अध्याय माना जाता है। यह पुस्तक पूरा टॉपिक कवर करती है।

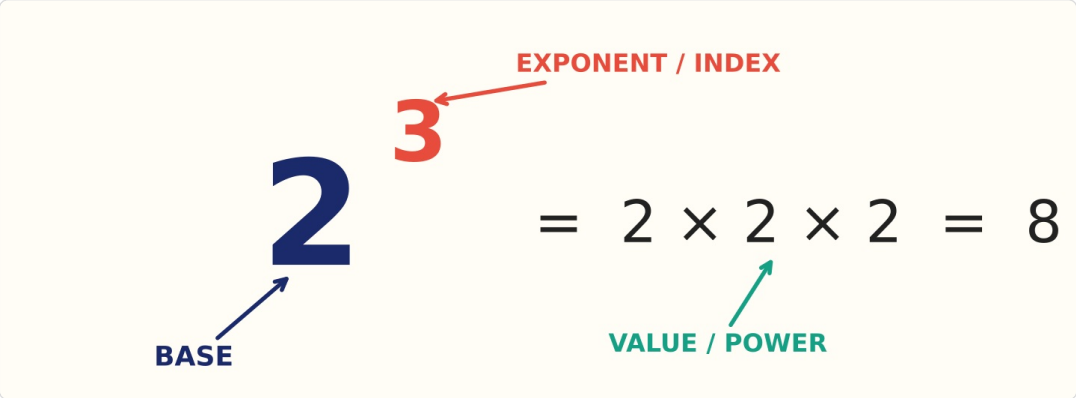
Section / खंड	What you get / क्या मिलेगा
A · MCQ (20)	1-mark questions with option-wise reason / 1 अंक, कारण सहित
B · Assertion-Reason (4)	New CBSE pattern / नया CBSE पैटर्न
C · 2 Marks (12)	Short answer, step-by-step / लघु उत्तरीय
D · 3 Marks (10)	Proofs, simplification, surd link / सिद्ध करो, सरल करो
E · 4-5 Marks (5)	Long answer & HOTS / दीर्घ उत्तरीय
F · Case Studies (2)	Real-life with diagrams / वास्तविक जीवन, चित्र सहित
G · Revision	Cheat-sheet, mistakes, answer key / सार, गलतियाँ, उत्तर-कुंजी

Honest note on sources / स्रोतों के बारे में ईमानदार बात :

- Questions tagged PYQ come from the papers you uploaded (KV Lucknow 2025-26, Annual exams 2019-20, 2020-21, 2024, CBSE Sample Paper SA-I).
- Other questions are the standard *types* found in NCERT, RD Sharma, RS Aggarwal, Rajeev, Balaji and board papers, **re-written with my own numbers**. I could not browse the internet or copy from books, so I do not claim that every question is a word-for-word board paper. Every answer has been re-checked by hand.
- PYQ वाले प्रश्न आपकी अपलोड की गई पेपर-फ़ाइलों से हैं। बाकी प्रश्न NCERT, RD Sharma, RS Aggarwal, राजीव, बालाजी व बोर्ड पेपर्स में आने वाले *प्रकार* के हैं, जिन्हें नई संख्याओं के साथ लिखा गया है। इन्हें हर किताब/पेपर से हूबहू लिया हुआ न समझें।

Tip / सुझाव : First cover the green solution box and try yourself. Then read the yellow **Reason** box. / पहले हरा हल वाला बॉक्स ढककर खुद करें, फिर पीला **कारण** बॉक्स पढ़ें।

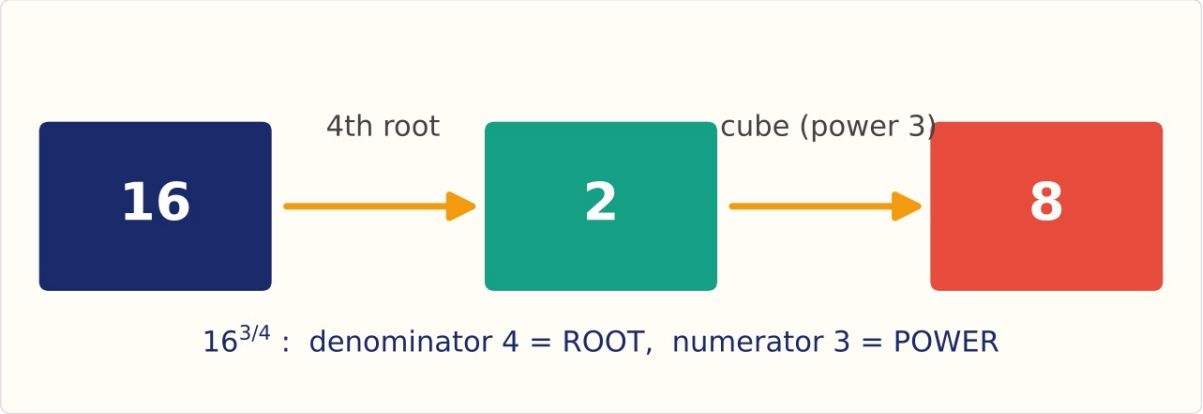
Concept Map · Laws of Exponents घातांक के नियम



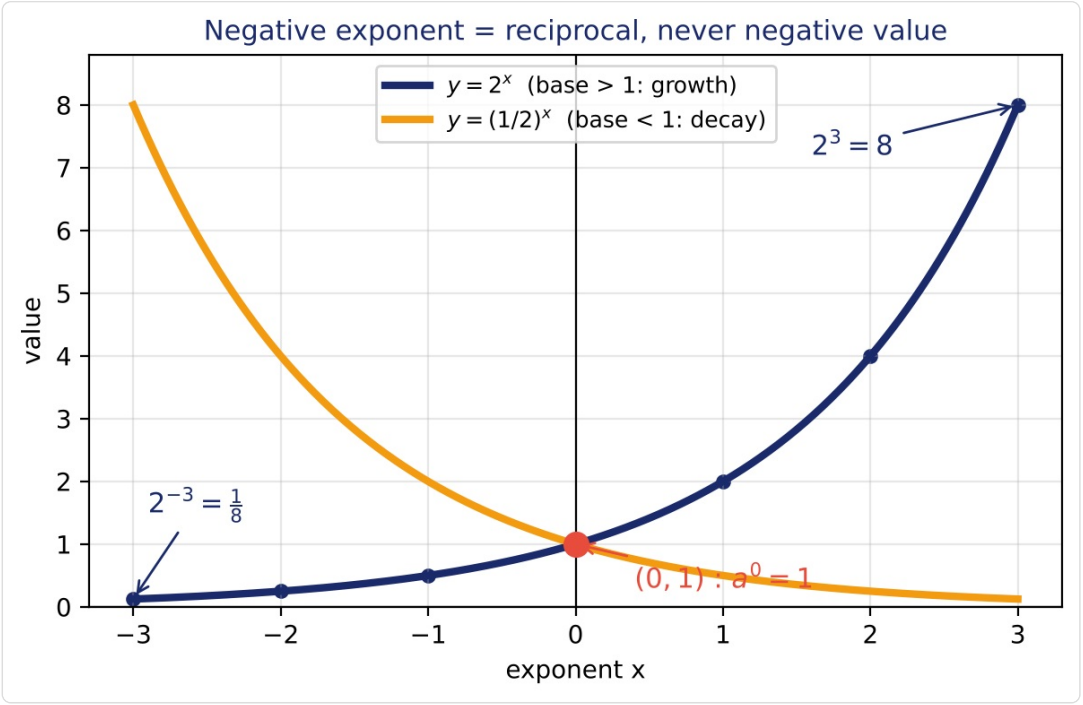
Anatomy of a power · घात की संरचना: आधार (base) = 2, घातांक (exponent) = 3, मान = 8

#	Law / नियम	In words / शब्दों में	Example / उदाहरण
1	$a^m \times a^n = a^{m+n}$	Same base: add exponents समान आधार: घातांक जोड़ो	$2^3 \times 2^4 = 2^7$
2	$a^m \div a^n = a^{m-n}$	Same base: subtract समान आधार: घटाओ	$3^5 \div 3^2 = 3^3$
3	$(a^m)^n = a^{mn}$	Power of power: multiply घात का घात: गुणा	$(5^2)^3 = 5^6$
4	$a^n \times b^n = (ab)^n$	Same exponent: multiply bases समान घातांक: आधार गुणा	$2^3 \times 5^3 = 10^3$
5	$a^0 = 1\ (a \neq 0)$	Zero exponent gives 1 शून्य घातांक = 1	$9^0 = 1$
6	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	Negative exponent: reciprocal ऋणात्मक घातांक: व्युत्क्रम	$2^{-3} = \frac{1}{8}$
7	$a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m \rightarrow$ (n-th root)^m	Denominator = root, numerator = power हर = मूल, अंश = घात	$16^{3/4} = 2^3 = 8$

Why $a^0 = 1$? $a^m \div a^m = a^{m-m} = a^0$ but any number divided by itself is 1. | **$a^0 = 1$ क्यों?** किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर 1 मिलता है, और घातांक घटाने पर 0 आता है।



$16^{3/4}$ = (चौथा मूल 16)^3 = 2^3 = 8 · "Root first, then power" / "पहले मूल, फिर घात"



Graph of 2^x and $(1/2)^x$: both pass through (0,1). Negative exponents give small **positive** values.
2^x व $(1/2)^x$ का आलेख: दोनों (0,1) से गुजरते हैं; ऋणात्मक घातांक छोटा **धनात्मक** मान देता है।

Master trick / मास्टर ट्रिक : Write every number as a **prime power** ($4=2^2$, $8=2^3$, $27=3^3$, $125=5^3$, $0.001=10^{-3}$). Then use the laws. | हर संख्या को **अभाज्य घात** में लिखो, फिर नियम लगाओ।

Section A · MCQ खंड A · बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)

Q1 1 Mark

$2^3 \times 2^4 = ?$

$2^3 \times 2^4 = ?$

(a) 2^{12} (b) 2^7 (c) 4^7 (d) 2^1

Ans / उत्तर : (b) 2^7

Reason / कारण : Same base → keep the base, ADD the exponents: 3+4 = 7. (Option c is wrong: the base never gets multiplied.)
आधार समान है → आधार वही रखो, घातांक जोड़ो: 3+4 = 7 । (विकल्प c गलत है क्योंकि आधार गुणा नहीं होता ।)

Q2 1 Mark

$(3^2)^3 = ?$

$(3^2)^3 = ?$

(a) 3^5 (b) 3^6 (c) 3^8 (d) 3^9

Ans / उत्तर : (b) 3^6

Reason / कारण : Power of a power → MULTIPLY exponents: 2×3 = 6, so $3^6 = 729$.
घात का घात → घातांक गुणा होते हैं: 2×3 = 6, अतः $3^6 = 729$ ।

Q3 1 Mark

$5^0 \times 7^0 = ?$

$5^0 \times 7^0 = ?$

(a) 0 (b) 1 (c) 12 (d) 35

Ans / उत्तर : (b) 1

Reason / कारण : Any non-zero number to the power 0 is 1, so 1 × 1 = 1.
किसी भी शून्येतर संख्या का घात 0 होने पर मान 1 होता है, अतः 1 × 1 = 1 ।

Q4 1 Mark

$2^{-3} = ?$

$2^{-3} = ?$

(a) −8 (b) −6 (c) $\frac{1}{8}$ (d) $\frac{1}{6}$

Ans / उत्तर : (c) $\frac{1}{8}$

Reason / कारण : $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. So $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$. A negative exponent flips the number; it does NOT make it negative.
$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ । अतः $2^{-3} = \frac{1}{8}$ । ऋणात्मक घातांक संख्या का व्युत्क्रम करता है, मान ऋणात्मक नहीं बनाता ।

Q5 1 Mark PYQ · Annual Exam 2020-21 (Class 9)

The value of $(16)^{3/4}$ is

$(16)^{3/4}$ का मान होगा

(a) 4 (b) 6 (c) 8 (d) 12

Ans / उत्तर : (c) 8

Reason / कारण : $16 = 2^4$, so $(2^4)^{3/4} = 2^{4\times3/4} = 2^3 = 8$.
$16 = 2^4$, अतः $(2^4)^{3/4} = 2^3 = 8$ ।

Q6 1 Mark PYQ · Annual Exam 2019-20 (Class 9)

The value of $(125)^{-2/3}$ is

$(125)^{-2/3}$ का मान होगा

(a) 25 (b) $\frac{1}{25}$ (c) 5 (d) $\frac{1}{5}$

Ans / उत्तर : (b) $\frac{1}{25}$

Reason / कारण : $125 = 5^3$; $(5^3)^{-2/3} = 5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$.

$125 = 5^3$; $(5^3)^{-2/3} = 5^{-2} = \frac{1}{25}$ ।

Q7 1 Mark

$(81)^{1/4}$ = ?

$(81)^{1/4}$ = ?

(a) 3 (b) 9 (c) 27 (d) $\frac{1}{3}$

Ans / उत्तर : (a) 3

Reason / कारण : $81 = 3^4$, so $(3^4)^{1/4} = 3$. (Fourth root of 81.)

$81 = 3^4$, अतः $(3^4)^{1/4} = 3$ । (81 का चौथा मूल)

Q8 1 Mark

$2^{1/2} \times 2^{1/3} \times 2^{1/6}$ = ?

$2^{1/2} \times 2^{1/3} \times 2^{1/6}$ = ?

(a) 2 (b) $2^{1/36}$ (c) 1 (d) 4

Ans / उत्तर : (a) 2

Reason / कारण : Add exponents: $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6} = \frac{3+2+1}{6} = 1$, so the answer is $2^1 = 2$.

घातांक जोड़ो: $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6} = 1$, अतः उत्तर $2^1 = 2$ ।

Q9 1 Mark

$7^5 \div 7^3$ = ?

$7^5 \div 7^3$ = ?

(a) 7^8 (b) 7^{15} (c) 49 (d) $\frac{1}{49}$

Ans / उत्तर : (c) 49

Reason / कारण : Same base → SUBTRACT exponents: $7^{5-3} = 7^2 = 49$.

समान आधार → घातांक घटाओ: $7^{5-3} = 7^2 = 49$ ।

Q10 1 Mark

$(2^{-1} + 3^{-1})^{-1}$ = ?

$(2^{-1} + 3^{-1})^{-1}$ = ?

(a) $\frac{5}{6}$ (b) $\frac{6}{5}$ (c) $\frac{1}{5}$ (d) 5

Ans / उत्तर : (b) $\frac{6}{5}$

Reason / कारण : $2^{-1}+3^{-1} = \frac{1}{2}+\frac{1}{3} = \frac{5}{6}$; its reciprocal ($^{-1}$) is $\frac{6}{5}$. Never apply -1 to each term separately.

$2^{-1}+3^{-1} = \frac{5}{6}$; इसका व्युत्क्रम $\frac{6}{5}$ होगा । $^{-1}$ को हर पद पर अलग-अलग लागू न करें ।

Q11 1 Mark

$(9)^{3/2}$ = ?

$(9)^{3/2}$ = ?

(a) 27 (b) 9 (c) 81 (d) 3

Ans / उत्तर : (a) 27

Reason / कारण : $9 = 3^2$; $(3^2)^{3/2} = 3^3 = 27$.
$9 = 3^2$; $(3^2)^{3/2} = 3^3 = 27$ ।

Q12 1 Mark

If $3^x = \frac{1}{27}$, then x = ?

यदि $3^x = \frac{1}{27}$ हो, तो x = ?

(a) 3 (b) –3 (c) $\frac{1}{3}$ (d) $-\frac{1}{3}$

Ans / उत्तर : (b) –3

Reason / कारण : $\frac{1}{27} = 3^{-3}$. Equal bases ⇒ equal exponents ⇒ x = –3.
$\frac{1}{27} = 3^{-3}$. आधार समान ⇒ घातांक समान ⇒ x = –3 ।

Q13 1 Mark

If $2^{x+1} = 16$, then x = ?

यदि $2^{x+1} = 16$ हो, तो x = ?

(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5

Ans / उत्तर : (b) 3

Reason / कारण : $16 = 2^4 \Rightarrow x+1 = 4 \Rightarrow x = 3$.
$16 = 2^4 \Rightarrow x+1 = 4 \Rightarrow x = 3$ ।

Q14 1 Mark

$(-1)^{101}$ = ?

$(-1)^{101}$ = ?

(a) 1 (b) –1 (c) 101 (d) 0

Ans / उत्तर : (b) –1

Reason / कारण : (–1) raised to an ODD power = –1; to an EVEN power = +1.
(–1) का विषम घात = –1; सम घात = +1 ।

Q15 1 Mark PYQ · KV Lucknow Region SEE 2025-26 (Q5)

The value of $\sqrt{20} \times \sqrt{5}$ is

$\sqrt{20} \times \sqrt{5}$ का मान है

(a) 10 (b) $2\sqrt{5}$ (c) $20\sqrt{5}$ (d) $4\sqrt{5}$

Ans / उत्तर : (a) 10

Reason / कारण : $a^{1/2} \cdot b^{1/2} = (ab)^{1/2}$: $\sqrt{20 \times 5} = \sqrt{100} = 10$.
$a^{1/2} \cdot b^{1/2} = (ab)^{1/2}$: $\sqrt{20 \times 5} = \sqrt{100} = 10$ ।

Q16 1 Mark

$(x^{p/q})^{q/p}$ = ? (x > 0)

$(x^{p/q})^{q/p}$ = ? (x > 0)

(a) x (b) x^2 (c) 1 (d) x^{p^2/q^2}

Ans / उत्तर : (a) x

Reason / कारण : Multiply exponents: $\frac{p}{q} \times \frac{q}{p} = 1 \Rightarrow x^1 = x$.

घातांक गुणा करो: $\frac{p}{q} \times \frac{q}{p} = 1 \Rightarrow x^1 = x$ ।

Q17 1 Mark

$(\frac{1}{27})^{-2/3}$ = ?

$(\frac{1}{27})^{-2/3}$ = ?

(a) 9 (b) $\frac{1}{9}$ (c) 6 (d) $\frac{1}{6}$

Ans / उत्तर : (a) 9

Reason / कारण : $(\frac{1}{27})^{-2/3} = (27^{-1})^{-2/3} = 27^{2/3} = (3^3)^{2/3} = 3^2 = 9$.

$(\frac{1}{27})^{-2/3} = 27^{2/3} = (3^3)^{2/3} = 9$ ।

Q18 1 Mark

10^{-2} as a decimal is

10^{-2} को दशमलव में लिखने पर

(a) 0.1 (b) 0.01 (c) 0.001 (d) −100

Ans / उत्तर : (b) 0.01

Reason / कारण : $10^{-2} = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100} = 0.01$ (two decimal places).

$10^{-2} = \frac{1}{100} = 0.01$ (दो दशमलव स्थान) ।

Q19 1 Mark

$(0.001)^{1/3}$ = ?

$(0.001)^{1/3}$ = ?

(a) 0.1 (b) 0.01 (c) 0.3 (d) $\frac{0.001}{3}$

Ans / उत्तर : (a) 0.1

Reason / कारण : $0.001 = (0.1)^3$, so its cube root is 0.1.

$0.001 = (0.1)^3$, अतः इसका घनमूल 0.1 है ।

Q20 1 Mark

$7^{1/2} \times 7^{1/2}$ = ?

$7^{1/2} \times 7^{1/2}$ = ?

(a) 7 (b) 14 (c) 49 (d) $7^{1/4}$

Ans / उत्तर : (a) 7

Reason / कारण : $\frac{1}{2}+\frac{1}{2} = 1 \Rightarrow 7^1 = 7$. (Also $\sqrt{7}\times\sqrt{7} = 7$.)

$\frac{1}{2}+\frac{1}{2} = 1 \Rightarrow 7^1 = 7$. ($\sqrt{7}\times\sqrt{7} = 7$ भी)

Section B · Assertion-Reason खंड B · अभिकथन-कारण (1 अंक)

Options: (a) Both true, R explains A · (b) Both true, R does not explain A · (c) A true, R false · (d) A false, R true
विकल्प: (a) दोनों सही, R, A की व्याख्या · (b) दोनों सही, R व्याख्या नहीं · (c) A सही, R गलत · (d) A गलत, R सही

Q21 1 Mark

Assertion (A): $2^0 = 1$.

Reason (R): Any non-zero number raised to the power 0 equals 1.

कथन (A): $2^0 = 1$.

कारण (R): किसी भी शून्येतर संख्या का घात 0 हो तो मान 1 होता है।

Ans / उत्तर : (a)

Reason / कारण : Both true; the Reason is exactly the rule that gives the Assertion ($a^m \div a^m = a^0 = 1$).
दोनों सही हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है ($a^m \div a^m = a^0 = 1$)।

Q22 1 Mark

Assertion (A): $(a^m)^n = a^{m+n}$.

Reason (R): $a^m \times a^n = a^{m+n}$.

कथन (A): $(a^m)^n = a^{m+n}$.

कारण (R): $a^m \times a^n = a^{m+n}$.

Ans / उत्तर : (d)

Reason / कारण : Assertion is FALSE: $(a^m)^n = a^{mn}$. Reason is a true law. Hence (d).
कथन गलत है: $(a^m)^n = a^{mn}$। कारण सही नियम है। अतः (d)।

Q23 1 Mark

Assertion (A): $4^{-1/2} = -2$.

Reason (R): $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

कथन (A): $4^{-1/2} = -2$.

कारण (R): $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

Ans / उत्तर : (d)

Reason / कारण : $4^{-1/2} = \frac{1}{4^{1/2}} = \frac{1}{2}$, not -2. Assertion false, Reason true.

$4^{-1/2} = \frac{1}{2}$, -2 नहीं। कथन गलत, कारण सही।

Q24 1 Mark

Assertion (A): $2^{1/2} \times 3^{1/2} = 6^{1/2}$.

Reason (R): $a^n \times b^n = (ab)^n$ for $a, b > 0$.

कथन (A): $2^{1/2} \times 3^{1/2} = 6^{1/2}$.

कारण (R): $a^n \times b^n = (ab)^n$, जहाँ $a, b > 0$।

Ans / उत्तर : (a)

Reason / कारण : Both true and the law of equal exponents explains it: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}$.
दोनों सही हैं, समान घातांक का नियम ही व्याख्या है: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}$।

Section C · Short Answer खंड C · लघु उत्तरीय (2 अंक)

Q25 2 Marks

Simplify: $(2^3)^2 \times 2^{-4}$

सरल कीजिए : $(2^3)^2 \times 2^{-4}$

✔ Solution / हल

▶ $(2^3)^2 = 2^{3\times2} = 2^6$

▶ $2^6 \times 2^{-4} = 2^{6+(-4)} = 2^2$

▶ $= 4$

Answer / उत्तर : 4

Reason / कारण : Power-of-power law, then product law (add exponents).
पहले घात-का-घात नियम, फिर गुणन नियम (घातांक जोड़ना)।

Q26 2 Marks

Find the value of $32^{2/5}$.

$32^{2/5}$ का मान ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $32 = 2^5$

▶ $(2^5)^{2/5} = 2^{5\times2/5} = 2^2$

▶ $= 4$

Answer / उत्तर : 4

Reason / कारण : Write the base as a prime power so the denominator (root) cancels cleanly.
आधार को अभाज्य घात में लिखें ताकि हर (मूल) आसानी से कट जाए।

Q27 2 Marks

Evaluate: $(3^0 + 4^{-1}) \times 2^2$

मान ज्ञात कीजिए : $(3^0 + 4^{-1}) \times 2^2$

✔ Solution / हल

▶ $3^0 = 1,\ 4^{-1} = \frac{1}{4},\ 2^2 = 4$

▶ $(1 + \frac{1}{4}) \times 4 = \frac{5}{4} \times 4$

▶ $= 5$

Answer / उत्तर : 5

Reason / कारण : $a^0 = 1$ and a^{-1} = reciprocal of a.
$a^0 = 1$ और a^{-1}, a का व्युत्क्रम होता है।

Q28 2 Marks

Find $(81)^{-3/4}$.

$(81)^{-3/4}$ का मान ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $81 = 3^4$

▶ $(3^4)^{-3/4} = 3^{-3}$

▶ $= \frac{1}{3^3} = \frac{1}{27}$

Answer / उत्तर : $\frac{1}{27}$

Reason / कारण : Multiply exponents first, then use $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

पहले घातांक गुणा करें, फिर $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ लगाएँ।

Q29 2 Marks

Evaluate $(216)^{2/3}$.

$(216)^{2/3}$ का मान निकालिए।

✔ Solution / हल

▶ $216 = 6^3$

▶ $(6^3)^{2/3} = 6^2$

▶ $= 36$

Answer / उत्तर : 36

Reason / कारण : Cube root first (6), then square (36).
पहले घनमूल (6), फिर वर्ग (36)।

Q30 2 Marks

Simplify: $3^{1/4} \times 3^{3/4}$

सरल कीजिए : $3^{1/4} \times 3^{3/4}$

✔ Solution / हल

▶ Same base ⇒ add exponents: $\frac{1}{4}+\frac{3}{4} = 1$

▶ $3^1 = 3$

Answer / उत्तर : 3

Reason / कारण : Product law: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.
गुणन नियम: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$।

Q31 2 Marks

Express 0.0001 as a power of 10.

0.0001 को 10 की घात के रूप में लिखिए।

✔ Solution / हल

▶ $0.0001 = \frac{1}{10000} = \frac{1}{10^4}$

▶ $= 10^{-4}$

Answer / उत्तर : 10^{-4}

Reason / कारण : Four places after the decimal point ⇒ exponent −4.
दशमलव के बाद 4 स्थान ⇒ घातांक −4।

Q32 2 Marks

Solve for x: $5^{x-2} = 125$

x ज्ञात कीजिए : $5^{x-2} = 125$

✔ Solution / हल

▶ $125 = 5^3$

▶ $5^{x-2} = 5^3 \Rightarrow x - 2 = 3$

▶ $x = 5$

Answer / उत्तर : x = 5

Reason / कारण : When bases are equal, exponents must be equal.
आधार समान हों तो घातांक भी समान होंगे।

Q33 2 Marks

Simplify: $(x^{2/3})^{3/2}$ $(x > 0)$

सरल कीजिए : $(x^{2/3})^{3/2}$ $(x > 0)$

✔ Solution / हल

▶ Multiply exponents: $\frac{2}{3} \times \frac{3}{2} = 1$

▶ $= x$

Answer / उत्तर : x

Reason / कारण : Power-of-power law.
घात-का-घात नियम ।

Q34 2 Marks

Evaluate: $(\frac{1}{2})^{-3} + (\frac{1}{3})^{-2}$

मान ज्ञात कीजिए : $(\frac{1}{2})^{-3} + (\frac{1}{3})^{-2}$

✔ Solution / हल

▶ $(\frac{1}{2})^{-3} = 2^3 = 8$

▶ $(\frac{1}{3})^{-2} = 3^2 = 9$

▶ $8 + 9 = 17$

Answer / उत्तर : 17

Reason / कारण : A negative exponent on a fraction flips the fraction.
भिन्न पर ऋणात्मक घातांक भिन्न को उलट देता है ।

Q35 2 Marks

Evaluate: $4^{3/2} - 9^{1/2}$

मान ज्ञात कीजिए : $4^{3/2} - 9^{1/2}$

✔ Solution / हल

▶ $4^{3/2} = (2^2)^{3/2} = 2^3 = 8$

▶ $9^{1/2} = 3$

▶ $8 - 3 = 5$

Answer / उत्तर : 5

Reason / कारण : $a^{1/2}$ is the square root of a.
$a^{1/2}$, a का वर्गमूल होता है ।

Q36 2 Marks PYQ · Annual Exam 2024 (Class 9)

If $x = 7 + 4\sqrt{3}$, find $\frac{1}{x}$.

यदि $x = 7 + 4\sqrt{3}$ हो, तो $\frac{1}{x}$ का मान ज्ञात कीजिए ।

✔ Solution / हल

▶ $\frac{1}{x} = \frac{1}{7+4\sqrt{3}} \times \frac{7-4\sqrt{3}}{7-4\sqrt{3}}$

▶ $= \frac{7-4\sqrt{3}}{49 - 48}$ (since $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$; $(4\sqrt{3})^2 = 48$)

▶ $= 7 - 4\sqrt{3}$

Answer / उत्तर : $7 - 4\sqrt{3}$

Reason / कारण : Rationalise using the conjugate; the denominator becomes 1.
संयुग्मी से परिमेयीकरण करें; हर 1 हो जाता है ।

Section D · 3 Marks खंड D · 3 अंक

Q37 3 Marks Textbook pattern (NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal style)

Simplify: $\dfrac{(25)^{3/2} \times (243)^{3/5}}{(16)^{5/4} \times (8)^{4/3}}$

सरल कीजिए : $\dfrac{(25)^{3/2} \times (243)^{3/5}}{(16)^{5/4} \times (8)^{4/3}}$

✔ Solution / हल

▶ $25^{3/2} = (5^2)^{3/2} = 5^3 = 125$; $243^{3/5} = (3^5)^{3/5} = 3^3 = 27$

▶ $16^{5/4} = (2^4)^{5/4} = 2^5 = 32$; $8^{4/3} = (2^3)^{4/3} = 2^4 = 16$

▶ $= \dfrac{125 \times 27}{32 \times 16} = \dfrac{3375}{512}$

Answer / उत्तर : $\dfrac{3375}{512}$

Reason / कारण : Convert every base to a prime power, cancel the roots, then multiply.
हर आधार को अभाज्य घात में बदलें, मूल काटें, फिर गुणा करें।

Q38 3 Marks Textbook pattern

Simplify: $(64)^{-1/3}\,[\,(64)^{1/3} - (64)^{1/2}\,]$

सरल कीजिए : $(64)^{-1/3}\,[\,(64)^{1/3} - (64)^{1/2}\,]$

✔ Solution / हल

▶ $64 = 2^6$: $64^{1/3} = 2^2 = 4$, $64^{1/2} = 2^3 = 8$, $64^{-1/3} = \dfrac{1}{4}$

▶ $= \dfrac{1}{4} \times (4 - 8) = \dfrac{1}{4} \times (-4)$

▶ $= -1$

Answer / उत्तर : −1

Reason / कारण : Evaluate the bracket first (BODMAS); a^{-n} is the reciprocal.
पहले कोष्ठक हल करें (BODMAS); a^{-n} व्युत्क्रम है।

Q39 3 Marks Textbook pattern

Simplify: $\dfrac{2^{n+4} - 2 \cdot 2^n}{2 \cdot 2^{n+3}}$

सरल कीजिए : $\dfrac{2^{n+4} - 2 \cdot 2^n}{2 \cdot 2^{n+3}}$

✔ Solution / हल

▶ $2^{n+4} = 2^n \cdot 2^4 = 16 \cdot 2^n$; $2^{n+3} = 8 \cdot 2^n$

▶ Numerator $= 16 \cdot 2^n - 2 \cdot 2^n = 14 \cdot 2^n$

▶ Denominator $= 2 \times 8 \cdot 2^n = 16 \cdot 2^n$

▶ $= \dfrac{14 \cdot 2^n}{16 \cdot 2^n} = \dfrac{7}{8}$

Answer / उत्तर : $\dfrac{7}{8}$

Reason / कारण : Split 2^{n+k} as $2^n \cdot 2^k$, then take 2^n common and cancel.
2^{n+k} को $2^n \cdot 2^k$ लिखें, 2^n उभयनिष्ठ लेकर काटें।

Q40 3 Marks Board-exam favourite

Prove: $\left(\frac{x^a}{x^b}\right)^{a+b} \times \left(\frac{x^b}{x^c}\right)^{b+c} \times \left(\frac{x^c}{x^a}\right)^{c+a} = 1$

सिद्ध कीजिए : $\left(\frac{x^a}{x^b}\right)^{a+b} \times \left(\frac{x^b}{x^c}\right)^{b+c} \times \left(\frac{x^c}{x^a}\right)^{c+a} = 1$

✔ Solution / हल

- Each bracket = x^{a-b}, x^{b-c}, x^{c-a} (division law)
- LHS = $x^{(a-b)(a+b)} \cdot x^{(b-c)(b+c)} \cdot x^{(c-a)(c+a)}$
- $= x^{(a^2-b^2)+(b^2-c^2)+(c^2-a^2)} = x^0$
- $= 1$ ∎

Answer / उत्तर : 1 (proved)

Reason / कारण : $(a-b)(a+b) = a^2-b^2$; the terms cancel in pairs, leaving exponent 0.
$(a-b)(a+b) = a^2-b^2$; पद जोड़ी में कटकर घातांक 0 रह जाता है।

Q41 3 Marks Board-exam favourite

If $2^x = 3^y = 6^{-z}$, show that $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$.

यदि $2^x = 3^y = 6^{-z}$ हो, तो सिद्ध कीजिए $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$।

✔ Solution / हल

- Let $2^x = 3^y = 6^{-z} = k$ $(k \neq 1)$. Then $2 = k^{1/x}$, $3 = k^{1/y}$, $6 = k^{-1/z}$
- Since $2 \times 3 = 6$: $k^{1/x} \cdot k^{1/y} = k^{-1/z}$
- $k^{1/x + 1/y} = k^{-1/z} \Rightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = -\frac{1}{z}$
- $\Rightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$ ∎

Answer / उत्तर : 0 (proved)

Reason / कारण : Introduce a common value k, express each base as a power of k, use 2×3=6.
उभयनिष्ठ मान k लें, प्रत्येक आधार को k की घात में लिखें, 2×3=6 का प्रयोग करें।

Q42 3 Marks Textbook pattern

Solve: $2^{x-1} + 2^{x+1} = 320$

हल कीजिए : $2^{x-1} + 2^{x+1} = 320$

✔ Solution / हल

- $2^x \cdot 2^{-1} + 2^x \cdot 2^1 = 320$
- $2^x\left(\frac{1}{2} + 2\right) = 320 \Rightarrow 2^x \times \frac{5}{2} = 320$
- $2^x = 128 = 2^7$
- $x = 7$

Answer / उत्तर : x = 7

Reason / कारण : Take 2^x common; then compare equal bases.
2^x उभयनिष्ठ लें; फिर समान आधार के घातांक बराबर करें।

Q43 3 Marks PYQ · Annual Exam 2020-21 (Class 9)

If $a = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$, find the value of $a^2 + \frac{1}{a^2}$.

यदि $a = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ हो, तो $a^2 + \frac{1}{a^2}$ का मान ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $\frac{1}{a} = \frac{2}{3+\sqrt{5}} \times \frac{3-\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}} = \frac{2(3-\sqrt{5})}{9-5} = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$

▶ $a + \frac{1}{a} = \frac{3+\sqrt{5}}{2} + \frac{3-\sqrt{5}}{2} = 3$

▶ $a^2 + \frac{1}{a^2} = (a + \frac{1}{a})^2 - 2 = 3^2 - 2 = 7$

Answer / उत्तर : 7

Reason / कारण : Identity: $a^2 + \frac{1}{a^2} = (a + \frac{1}{a})^2 - 2$.

सर्वसमिका: $a^2 + \frac{1}{a^2} = (a + \frac{1}{a})^2 - 2$।

Q44 3 Marks Based on Annual Exam 2024 + CBSE-type

If $x = 7 + 4\sqrt{3}$, find (i) $x + \frac{1}{x}$ (ii) $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$.

यदि $x = 7 + 4\sqrt{3}$ हो, तो (i) $x + \frac{1}{x}$ (ii) $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $\frac{1}{x} = 7 - 4\sqrt{3}$, so (i) $x + \frac{1}{x} = 14$

▶ Notice $7 + 4\sqrt{3} = 4 + 3 + 2\cdot2\cdot\sqrt{3} = (2 + \sqrt{3})^2 \Rightarrow \sqrt{x} = 2 + \sqrt{3}$

▶ $\frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{2+\sqrt{3}} = 2 - \sqrt{3}$

▶ (ii) $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = (2+\sqrt{3}) + (2-\sqrt{3}) = 4$

Answer / उत्तर : (i) 14 (ii) 4

Reason / कारण : Spot the perfect square $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ hidden inside the surd.

सरल मूल के अंदर छिपा पूर्ण वर्ग $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ पहचानें।

Q45 3 Marks PYQ · CBSE Sample Paper SA-I (Class IX), Q9

If $x = 7 + \sqrt{40}$, find $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$.

यदि $x = 7 + \sqrt{40}$ हो, तो $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ का मान ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $x = 7 + 2\sqrt{10} = (\sqrt{5})^2 + (\sqrt{2})^2 + 2\cdot\sqrt{5}\cdot\sqrt{2} = (\sqrt{5} + \sqrt{2})^2 \Rightarrow \sqrt{x} = \sqrt{5} + \sqrt{2}$

▶ $\frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{5-2} = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{3}$

▶ Sum $= \frac{3(\sqrt{5}+\sqrt{2}) + (\sqrt{5}-\sqrt{2})}{3} = \frac{4\sqrt{5} + 2\sqrt{2}}{3} = \frac{2}{3}(2\sqrt{5} + \sqrt{2})$

Answer / उत्तर : $\frac{2}{3}(2\sqrt{5} + \sqrt{2})$

Reason / कारण : $\sqrt{40} = 2\sqrt{10}$; split 7 as 5+2 so that 5×2 = 10.

$\sqrt{40} = 2\sqrt{10}$; 7 को 5+2 लिखें ताकि 5×2 = 10 हो।

Q46 3 Marks PYQ · CBSE Sample Paper SA-I (Class IX), Q15

Evaluate: $\sqrt{5+2\sqrt{6}} + \sqrt{8-2\sqrt{15}}$

मान ज्ञात कीजिए : $\sqrt{5+2\sqrt{6}} + \sqrt{8-2\sqrt{15}}$

✔ Solution / हल

▶ $5 + 2\sqrt{6} = 3 + 2 + 2\sqrt{3}\sqrt{2} = (\sqrt{3}+\sqrt{2})^2 \Rightarrow \sqrt{5+2\sqrt{6}} = \sqrt{3} + \sqrt{2}$

▶ $8 - 2\sqrt{15} = 5 + 3 - 2\sqrt{5}\sqrt{3} = (\sqrt{5}-\sqrt{3})^2 \Rightarrow \sqrt{8-2\sqrt{15}} = \sqrt{5} - \sqrt{3}$

▶ Sum $= (\sqrt{3}+\sqrt{2}) + (\sqrt{5}-\sqrt{3}) = \sqrt{2} + \sqrt{5}$

Answer / उत्तर : $\sqrt{2} + \sqrt{5}$

Reason / कारण : Write the inside as $a^2+b^2\pm2ab$ so the square root (power 1/2) cancels the square.
अंदर की राशि को $a^2+b^2\pm2ab$ बनाएँ ताकि वर्गमूल (घात 1/2) वर्ग को काट दे।

Section E · Long Answer & HOTS खंड E · दीर्घ उत्तरीय (4-5 अंक)

Q47 4-5 Marks 4 marks · Textbook pattern

Simplify: $\dfrac{5^{n+3} - 6\cdot5^{n+1}}{9\cdot5^n - 5^n\cdot2^2}$

सरल कीजिए : $\dfrac{5^{n+3} - 6\cdot5^{n+1}}{9\cdot5^n - 5^n\cdot2^2}$

✔ Solution / हल

- Numerator: $5^n\cdot5^3 - 6\cdot5^n\cdot5 = 5^n(125 - 30) = 95\cdot5^n$
- Denominator: $5^n(9 - 4) = 5\cdot5^n$
- Ratio = $\dfrac{95\cdot5^n}{5\cdot5^n} = 19$

Answer / उत्तर : 19

Reason / कारण : Factor out the smallest power 5^n; it cancels from top and bottom.
सबसे छोटी घात 5^n उभयनिष्ठ लें; यह अंश-हर से कट जाती है।

Q48 4-5 Marks 5 marks · Board-exam favourite

Show that $\dfrac{1}{1 + x^{b-a} + x^{c-a}} + \dfrac{1}{1 + x^{a-b} + x^{c-b}} + \dfrac{1}{1 + x^{b-c} + x^{a-c}} = 1.$

सिद्ध कीजिए : $\dfrac{1}{1 + x^{b-a} + x^{c-a}} + \dfrac{1}{1 + x^{a-b} + x^{c-b}} + \dfrac{1}{1 + x^{b-c} + x^{a-c}} = 1$ ।

✔ Solution / हल

- Multiply top & bottom of the 1st term by x^a: $x^a\cdot x^{b-a} = x^b$, $x^a\cdot x^{c-a} = x^c$
- 1st term = $\dfrac{x^a}{x^a + x^b + x^c}$
- Similarly (multiply by x^b and x^c): 2nd = $\dfrac{x^b}{x^a+x^b+x^c}$, 3rd = $\dfrac{x^c}{x^a+x^b+x^c}$
- Sum = $\dfrac{x^a+x^b+x^c}{x^a+x^b+x^c} = 1$ ∎

Answer / उत्तर : 1 (proved)

Reason / कारण : Multiplying by x^a turns every denominator into the SAME expression, making addition easy.
x^a से गुणा करने पर तीनों हर एक जैसे हो जाते हैं, जिससे जोड़ना आसान हो जाता है।

Q49 4-5 Marks 5 marks · Board-exam favourite

If $a^x = b^y = c^z$ and $b^2 = ac$, prove that $y = \dfrac{2xz}{x + z}$.

यदि $a^x = b^y = c^z$ तथा $b^2 = ac$ हो, तो सिद्ध कीजिए $y = \dfrac{2xz}{x + z}$ ।

✔ Solution / हल

- Let $a^x = b^y = c^z = k$. Then $a = k^{1/x}$, $b = k^{1/y}$, $c = k^{1/z}$
- $b^2 = ac \Rightarrow (k^{1/y})^2 = k^{1/x}\cdot k^{1/z}$
- $k^{2/y} = k^{1/x + 1/z} \Rightarrow \dfrac{2}{y} = \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{z} = \dfrac{x+z}{xz}$
- Cross-multiplying: $y = \dfrac{2xz}{x + z}$ ∎

Answer / उत्तर : proved

Reason / कारण : Same trick as the $2^x=3^y=6^{-z}$ question (3 marks): common value k, then compare exponents of k.
3 अंक वाले $2^x=3^y=6^{-z}$ प्रश्न जैसी ही विधि: उभयनिष्ठ मान k, फिर k के घातांक की तुलना।

Q50 4-5 Marks 4 marks · HOTS

Solve: $4^x - 3\cdot2^{x+2} + 32 = 0$

हल कीजिए : $4^x - 3\cdot2^{x+2} + 32 = 0$

✔ Solution / हल

- $4^x = (2^2)^x = (2^x)^2$ and $2^{x+2} = 4\cdot2^x$
- Let $t = 2^x$: $t^2 - 12t + 32 = 0$
- $(t - 4)(t - 8) = 0 \Rightarrow t = 4$ or $t = 8$
- $2^x = 4 = 2^2 \Rightarrow x = 2$; $2^x = 8 = 2^3 \Rightarrow x = 3$

Answer / उत्तर : x = 2 or x = 3

Reason / कारण : Substitute $t = 2^x$ to convert the exponential equation into a quadratic.
$t = 2^x$ रखकर घातांकीय समीकरण को द्विघात समीकरण में बदलें ।

Q51 4-5 Marks 4 marks · HOTS

If $x = 2^{1/3} + 2^{-1/3}$, show that $2x^3 - 6x = 5$.

यदि $x = 2^{1/3} + 2^{-1/3}$ हो, तो सिद्ध कीजिए $2x^3 - 6x = 5$ ।

✔ Solution / हल

- Cube both sides using $(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$, with $a = 2^{1/3}$, $b = 2^{-1/3}$
- $a^3 = 2$, $b^3 = \frac{1}{2}$, $ab = 2^{1/3 - 1/3} = 1$
- $x^3 = 2 + \frac{1}{2} + 3(1)\cdot x = \frac{5}{2} + 3x$
- Multiply by 2: $2x^3 = 5 + 6x \Rightarrow 2x^3 - 6x = 5$ ∎

Answer / उत्तर : proved

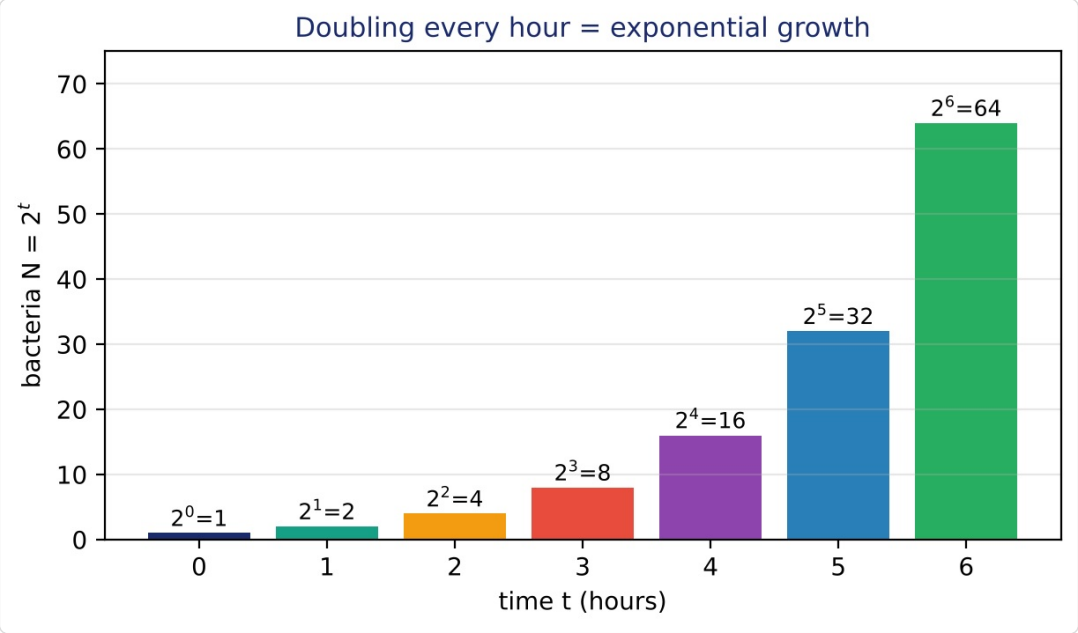
Reason / कारण : Whenever you see $p + \frac{1}{p}$-type sums, think of the cube identity; exponents make $ab = 1$.
$p + \frac{1}{p}$ जैसे योग पर घन सर्वसमिका सोचें; घातांक जोड़ने से $ab = 1$ मिलता है ।

Section F · Case-Based Questions खंड F · केस आधारित प्रश्न (4 अंक)

Q52 **4 Marks**

Case Study 1 · Bacteria Growth. A scientist starts a culture with 1 bacterium. The number doubles every hour, so after t hours $N = 2^t$.

केस अध्ययन 1 · जीवाणु वृद्धि। एक प्रयोग में 1 जीवाणु से शुरुआत होती है और हर घंटे संख्या दुगुनी होती है। t घंटे बाद $N = 2^t$।



✔ **Solution / हल**

(i) After 5 hours / 5 घंटे बाद: 2^5 = **32**

(ii) After 10 hours / 10 घंटे बाद: 2^{10} = 1024 (since $2^5 \times 2^5$) = **1024**

(iii) At t = 0 (start) / शुरुआत में: 2^0 = **1** bacterium

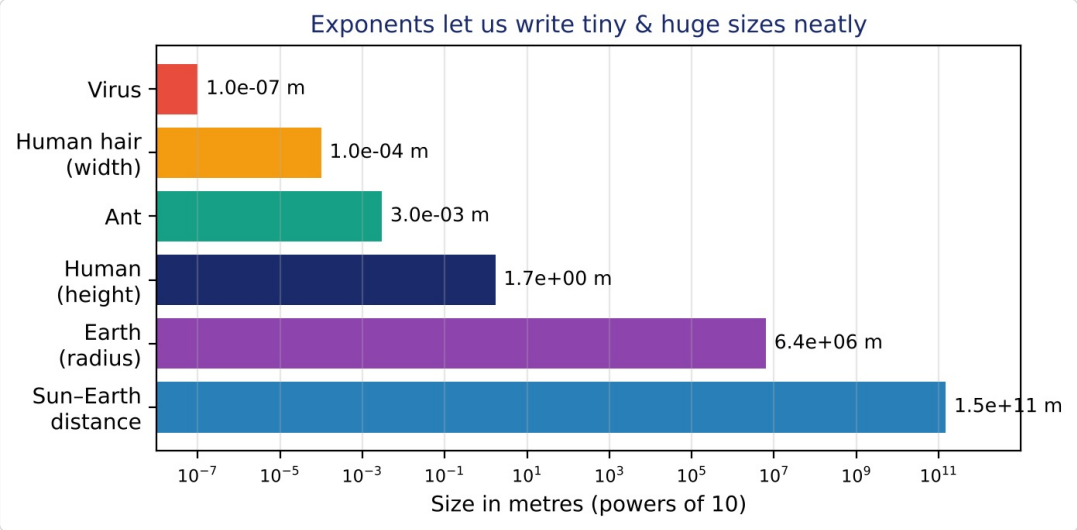
(iv) $4096 = 2^{12} \Rightarrow t$ = **12 hours / घंटे**

Reason / कारण : Doubling each hour multiplies by 2 each time, so after t hours we multiply t times: $2 \times 2 \times \ldots \times 2 = 2^t$. $a^0=1$ explains the starting count.
हर घंटे 2 से गुणा होता है, t घंटे में t बार गुणा: 2^t। $a^0=1$ से प्रारंभिक संख्या 1 मिलती है।

Q53 **4 Marks**

Case Study 2 · Tiny & Huge Sizes. Speed of light = 3×10^{8} m/s. Sun–Earth distance = 1.5×10^{11} m. A virus is about 10^{-7} m long; a human hair is about 10^{-4} m wide.

केस अध्ययन 2 · सूक्ष्म व विशाल माप। प्रकाश की चाल = 3×10^{8} मी/से, सूर्य–पृथ्वी दूरी = 1.5×10^{11} मी, वायरस ≈ 10^{-7} मी, बाल की मोटाई ≈ 10^{-4} मी।



✔ **Solution / हल**

(i) Time = distance ÷ speed = [[1.5×10^{11}|3×10^{8}]] = 0.5×10^{3} = **500 s** (≈ 8 min 20 s)

(ii) 10^{-7} m = **0.0000001 m** (7 decimal places)

(iii) [[10^{-4}|10^{-7}]] = $10^{-4-(-7)} = 10^{3}$ = **1000 times / गुना**

(iv) In 1 hour (3600 s): $3\times10^{8}\times3600 = 10800\times10^{8}$ = **1.08×10^{12} m**

Reason / कारण : Divide powers of 10 by subtracting exponents; 10^{-n} has n digits after the decimal point.
10 की घातों में भाग = घातांक घटाना; 10^{-n} में दशमलव के बाद n अंक होते हैं।

PYQ Tracker · पिछले वर्षों के प्रश्न (from your uploaded papers)

Paper / पेपर	Question / प्रश्न	Where / कहाँ
KV Lucknow Region SEE 2025-26	$\sqrt{20} \times \sqrt{5} = 10$	A · Q15
Annual Exam 2020-21 (Class 9)	$(16)^{3/4} = 8$	A · Q5
Annual Exam 2020-21 (Class 9)	$a=(3+\sqrt{5})/2 \rightarrow a^2+1/a^2 = 7$	D · 3 Marks
Annual Exam 2019-20 (Class 9)	$(125)^{-2/3} = 1/25$	A · Q6
Annual Exam 2024 (Class 9)	$x = 7+4\sqrt{3} \rightarrow 1/x = 7-4\sqrt{3}$	C · 2 Marks
CBSE Sample Paper SA-I (Class IX)	$x=7+\sqrt{40} \rightarrow \sqrt{x}+1/\sqrt{x}$	D · 3 Marks
CBSE Sample Paper SA-I (Class IX)	$\sqrt{(5+2\sqrt{6})}+\sqrt{(8-2\sqrt{15})} = \sqrt{2}+\sqrt{5}$	D · 3 Marks

Common Mistakes / आम गलतियाँ

Wrong / गलत	Right / सही	Why / क्यों
$2^3 \times 2^4 = 4^7$	$= 2^7$	Add exponents, keep base / आधार वही, घातांक जोड़ो
$(a+b)^2 = a^2+b^2$	$= a^2+2ab+b^2$	Laws work for products, not sums / नियम गुणन पर, योग पर नहीं
$2^{-3} = -8$	$= \frac{1}{8}$	Negative exponent = reciprocal / व्युत्क्रम
$5^0 = 0$	$= 1$	$a^0 = 1$ for $a \neq 0$
$(-2)^2 = -4$	$(-2)^2 = 4$; $-2^2 = -4$	Brackets decide the sign / कोष्ठक से चिह्न तय
$(2^3)^2 = 2^5$	$= 2^6$	Power of power: multiply / गुणा करो

5-step method / 5-चरण विधि : 1) Prime-power form · 2) Apply laws · 3) Remove negative exponents · 4) Cancel common terms · 5) Check by substituting. | 1) अभाज्य घात · 2) नियम · 3) ऋणात्मक घातांक हटाओ · 4) उभयनिष्ठ काटो · 5) जाँच करो।

Answer Key उत्तर-कुंजी

MCQ Answer Key / उत्तर-कुंजी

Q1 (b)	**Q2** (b)	**Q3** (b)	**Q4** (c)	**Q5** (c)
Q6 (b)	**Q7** (a)	**Q8** (a)	**Q9** (c)	**Q10** (b)
Q11 (a)	**Q12** (b)	**Q13** (b)	**Q14** (b)	**Q15** (a)
Q16 (a)	**Q17** (a)	**Q18** (b)	**Q19** (a)	**Q20** (a)

Assertion-Reason Key

Q21 (a)	**Q22** (d)	**Q23** (d)	**Q24** (a)

Quick Answers / त्वरित उत्तर (2, 3, 4-5 marks)

Q	Answer	Q	Answer
Q25	4	Q26	4
Q27	5	Q28	$\frac{1}{27}$
Q29	36	Q30	3
Q31	10^{-4}	Q32	$x = 5$
Q33	x	Q34	17
Q35	5	Q36	$7 - 4\sqrt{3}$
Q37	$\frac{3375}{512}$	Q38	-1
Q39	$\frac{7}{8}$	Q40	1 (proved)
Q41	0 (proved)	Q42	$x = 7$
Q43	7	Q44	(i) 14 (ii) 4
Q45	$\frac{2}{3}(2\sqrt{5} + \sqrt{2})$	Q46	$\sqrt{2} + \sqrt{5}$
Q47	19	Q48	1 (proved)
Q49	proved	Q50	$x = 2$ or $x = 3$
Q51	proved		

All the best! / शुभकामनाएँ! Practise daily, revise the laws table, and you will score full marks in Exponents.
रोज़ अभ्यास करें, नियम तालिका दोहराएँ, घातांक में पूरे अंक पक्के!